# Übungsaufgaben: Das Nervensystem



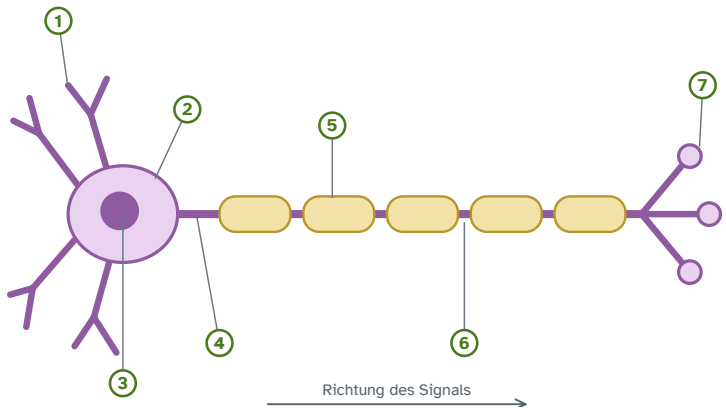
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Welche Organe bilden das zentrale Nervensystem?
2. Welche Aufgabe haben die Dendriten?
3. Welche Aufgabe hat das Axon?
4. Wozu dient die Myelinscheide?
5. Was ist eine Synapse?
6. Wohin leiten sensorische Nerven?
7. Wohin leiten motorische Nerven?
8. Welcher Hirnteil ist für das Gleichgewicht zuständig?
9. Welcher Hirnteil steuert Atmung und Herzschlag?
10. Wo entstehen Denken und Gedächtnis?
11. Nenne drei Reflexe.
12. Wie heißt das Fachwort für Nervenzelle?
13. Was bewirkt der Sympathikus?
14. Was bewirkt der Parasympathikus?
15. Welche zwei Teile bilden das ZNS?
16. Was ist ein Reiz? Nenne zwei Beispiele.
17. Wo liegt das Rückenmark?
18. Welche Teile einer Nervenzelle geben das Signal an die nächste Zelle weiter?
19. Was schützt das Gehirn vor Stößen?
20. Wie schnell leiten Nerven mit Myelinscheide ungefähr?

## Grafik — Beschrifte die Nervenzelle




Schreibe die Namen der nummerierten Teile auf.

1 _____ 2 _____

3 _____ 4 _____

5 _____ 6 _____

7 _____

Welche Aufgabe hat Teil 5?

_____

# Übungsaufgaben: Das Nervensystem



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Beschreibe die Reiz-Reaktions-Kette.
2. Beschreibe den Reflexbogen an der heißen Herdplatte.
3. Nenne drei Merkmale eines Reflexes.
4. Warum spürt man den Schmerz an der Herdplatte erst, wenn die Hand schon zurückgezogen ist?
5. Vergleiche Reflex und bewusste Reaktion (Ort der Umschaltung, Tempo).
6. Ein Signal läuft 1,2 m mit 60 m/s. Wie lange braucht es?
7. Ein Signal läuft 0,5 m in einer Faser ohne Myelin (1 m/s). Wie lange braucht es?
8. Ordne zu: Du balancierst auf einem Bein. Welcher Hirnteil arbeitet vor allem?
9. Ordne zu: Dir wird heiß, du beginnst zu schwitzen. Welcher Hirnteil steuert das?
10. Erkläre, warum Fasern mit Myelinscheide schneller leiten.
11. Wie wirkt der Sympathikus vor einer Klassenarbeit auf Herz, Pupillen und Verdauung?
12. Unterscheide willkürliches und vegetatives Nervensystem mit je einem Beispiel.
13. Ordne zu: Nerv vom Auge zum Gehirn – sensorisch oder motorisch?
14. Ordne zu: Nerv vom Rückenmark zum Beinmuskel – sensorisch oder motorisch?
15. Erkläre den Unterschied zwischen ZNS und peripherem Nervensystem.
16. Beschreibe die Reaktion beim Ballfangen als Reiz-Reaktions-Kette.
17. Ein Signal läuft 0,9 m mit 90 m/s. Wie lange braucht es?
18. Ein Signal braucht 20 ms bei 60 m/s. Wie lang ist der Weg?
19. Was passiert an der Synapse?
20. Nenne zwei Wirkungen des Parasympathikus.
21. Nenne drei Wirkungen des Sympathikus.
22. Warum nennt man das vegetative Nervensystem auch „autonom“?
23. Ordne zu: Gleichgewicht halten, Wörter lernen, Atmen im Schlaf.
24. Ordne zu: Körpertemperatur, Herzschlag, bewusstes Sehen.
25. Warum ist der Lidschlussreflex für uns nützlich?
26. Beschreibe den Kniesehnenreflex in vier Schritten.
27. Wie viele Nervenzellen hat das Gehirn ungefähr?

# Übungsaufgaben: Das Nervensystem



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Beim Lineal-Test fällt das Lineal 20 cm, bevor es gefangen wird. Das entspricht etwa 0,2 s. Erkläre, warum die Reaktion so lange dauert, obwohl Nerven sehr schnell leiten.
2. Bei einer Verletzung des Rückenmarks im Nackenbereich können Arme und Beine gelähmt sein. Erkläre.
3. Die Ärztin prüft den Kniesehnenreflex. Welche Teile des Nervensystems testet sie damit?
4. Warum ist Radfahren mit dem Handy gefährlich? Rechne: Bei 20 km/h (≈ 5,6 m/s) und 1 s Ablenkung …
5. Alkohol verlangsamt die Signalübertragung an Synapsen. Welche Folgen hat das im Straßenverkehr?
6. Bei Multipler Sklerose wird die Myelinscheide geschädigt. Welche Folgen erwartest du?
7. Warum kann man den Lidschlussreflex kaum unterdrücken, das Heben der Hand aber schon?
8. Berechne, wie lange ein Signal vom Fuß zum Rückenmark braucht: Strecke 1 m, Tempo 100 m/s.
9. Erkläre, warum man nach dem Gleichgewichtsorgan im Ohr auch das Kleinhirn braucht, um auf einem Bein zu stehen.
10. Warum lernt man besser, wenn man vor einer Arbeit ausreichend schläft?
11. Bei einer Verletzung des Rückenmarks auf Höhe der Brust kann jemand die Arme bewegen, aber nicht die Beine. Erkläre.
12. Warum zittert man bei Kälte, ohne es zu wollen?
13. Ein Sprinter reagiert auf den Startschuss in 0,15 s. Warum gilt eine Reaktion unter 0,1 s als Fehlstart?
14. Berechne: Ein Signal läuft vom Zeh (1,5 m) zum Gehirn. Wie lange braucht es mit 100 m/s und mit 1 m/s?
15. Warum spürt man einen Mückenstich oft erst, wenn es juckt, und nicht beim Stich?
16. Erkläre, warum man sich bei Müdigkeit schlechter konzentriert und langsamer reagiert.
17. Bei Angst wird der Mund trocken und das Herz rast. Welcher Teil des Nervensystems wirkt hier? Wozu ist das gut?
18. Begründe, warum das Kleinhirn für das Lernen von Bewegungen wichtig ist.
19. Eine Person kann nach einem Unfall nicht mehr sprechen, versteht aber alles. Welcher Hirnteil ist betroffen?
20. Erkläre mit dem Begriff Synapse, warum Alkohol die Reaktionszeit verlängert.
21. Vergleiche einen Reflex mit einer erlernten Bewegung wie Schreiben (drei Unterschiede).
22. Warum sollte man nach einem Sturz auf den Kopf nicht weiterspielen, auch wenn man sich gut fühlt?
23. Erkläre, warum man bei geschlossenen Augen schlechter auf einem Bein stehen kann.
24. Nervenzellen teilen sich kaum noch. Welche Folge hat das bei Verletzungen?
25. Plane einen Versuch, mit dem du zeigst, dass Übung die Reaktionszeit verbessert.

# Lösungen: Das Nervensystem

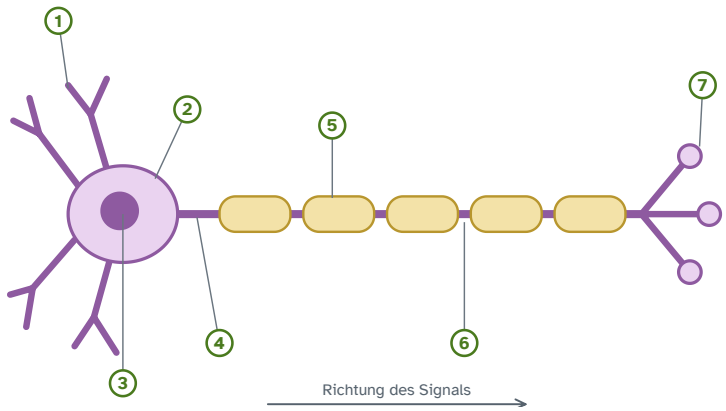


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. **Gehirn** und **Rückenmark**.
2. Sie **empfangen** Signale.
3. Es **leitet** das Signal weiter.
4. Sie **isoliert** das Axon und macht die Leitung **schneller**.
5. Die **Kontaktstelle**, an der das Signal mit einem Botenstoff auf die nächste Zelle übertragen wird.
6. Von den Sinnesorganen **zum ZNS**.
7. Vom ZNS **zu den Muskeln**.
8. Das **Kleinhirn**.
9. Der **Hirnstamm** (Nachhirn).
10. Im **Großhirn**.
11. z. B. **Kniesehnenreflex, Lidschlussreflex, Rückziehreflex**, Husten, Niesen.
12. **Neuron**
13. Er stellt den Körper auf **Leistung** ein: Herz schneller, Pupillen weit.
14. **Ruhe und Erholung**: Herz langsamer, Verdauung aktiv.
15. **Gehirn** und **Rückenmark**.
16. Eine Einwirkung auf Sinneszellen, z. B. **Licht, Schall, Hitze, Druck**.
17. Geschützt im **Wirbelkanal** der Wirbelsäule.
18. Die **Endknöpfchen** an der Synapse.
19. Der **Schädel**, die Hirnhäute und die Gehirnflüssigkeit.
20. Bis zu etwa **120 m/s**.

## Grafik — Beschrifte die Nervenzelle




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dendriten | 2 | Zellkörper |
| 3 | Zellkern | 4 | Axon (Nervenfaser) |
| 5 | Myelinscheide | 6 | Schnürring |
| 7 | Endknöpfchen | | |

Die **Myelinscheide** isoliert das Axon; das Signal springt von Schnürring zu Schnürring und ist dadurch schneller.

# Lösungen: Das Nervensystem



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. **Reiz → Sinneszelle → sensorischer Nerv → ZNS → motorischer Nerv → Muskel → Reaktion**
2. Hautsinneszellen → **sensorischer Nerv** → **Umschaltung im Rückenmark** → **motorischer Nerv** → Muskel zieht die Hand zurück.
3. **angeboren**, **sehr schnell**, läuft **immer gleich** und **unbewusst** ab.
4. Der Reflex wird im **Rückenmark** umgeschaltet; das Signal erreicht das **Gehirn erst danach**.
5. Reflex: **Rückenmark**, sehr schnell. Bewusst: **Großhirn**, ca. 0,2–0,3 s.
6. 1,2 : 60 = 0,02 s = **20 ms**
7. 0,5 : 1 = **0,5 s** = 500 ms
8. Das **Kleinhirn**.
9. Das **Zwischenhirn** (Körpertemperatur).
10. Das Signal **springt von Schnürring zu Schnürring**, statt die ganze Faser entlangzulaufen.
11. Herz **schneller**, Pupillen **weit**, Verdauung **gebremst**.
12. Willkürlich: **bewusst**, z. B. schreiben. Vegetativ: **unbewusst**, z. B. Herzschlag.
13. **sensorisch** (Sehnerv).
14. **motorisch**.
15. ZNS: Gehirn und Rückenmark, **verarbeiten**. Peripher: übrige Nerven, **leiten** zum und vom ZNS.
16. Licht → **Auge** → Sehnerv → **Großhirn** → Rückenmark → motorischer Nerv → **Armmuskel**.
17. 0,9 : 90 = 0,01 s = **10 ms**
18. 60 · 0,02 = **1,2 m**
19. Das Signal wird mit einem **Botenstoff** über einen kleinen Spalt auf die nächste Zelle übertragen.
20. Herz **langsamer**, Verdauung **aktiver**, Pupillen enger.
21. Herz **schneller**, Atmung schneller, Pupillen **weit**, Verdauung gebremst.
22. Es arbeitet **selbstständig**, ohne dass wir es bewusst steuern.
23. Gleichgewicht: **Kleinhirn**; Lernen: **Großhirn**; Atmen: **Hirnstamm**.
24. Temperatur: **Zwischenhirn**; Herzschlag: **Hirnstamm**; Sehen: **Großhirn**.
25. Er **schützt das Auge** blitzschnell vor Fremdkörpern.
26. Schlag dehnt den Muskel → **sensorischer Nerv** → **Rückenmark** → motorischer Nerv → Muskel zieht sich zusammen.
27. Etwa **86 Milliarden**.

# Lösungen: Das Nervensystem



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Die Leitung selbst dauert nur wenige ms; den Großteil braucht das **Gehirn** zum Erkennen und Entscheiden, dazu kommen **Synapsen**.
2. Die Befehle des Gehirns erreichen die **motorischen Nerven** unterhalb der Verletzung nicht mehr: **Querschnittslähmung**.
3. **Sinneszellen im Muskel, sensorischen Nerv, Rückenmark, motorischen Nerv** und den Muskel.
4. In 1 s fährt man etwa **5,6 m** „blind“; die Reaktion beginnt viel später.
5. **Längere Reaktionszeit**, schlechtere Koordination (Kleinhirn), Fehleinschätzungen.
6. Signale werden **langsamer** oder gar nicht mehr weitergeleitet: z. B. Lähmungen, Sehstörungen.
7. Der Reflex läuft **unbewusst** über tiefere Teile des ZNS; das Heben der Hand plant das **Großhirn** bewusst.
8. 1 : 100 = 0,01 s = **10 ms**
9. Das **Kleinhirn** verarbeitet die Meldungen aus Ohr, Augen und Muskeln und **korrigiert** die Muskelspannung.
10. Im Schlaf **festigt** das Gehirn Gelerntes; Verbindungen zwischen Nervenzellen werden verstärkt.
11. Die Nerven zu den Armen verlassen das Rückenmark **oberhalb** der Verletzung; Befehle zu den Beinen kommen **nicht mehr durch**.
12. Das **Zwischenhirn** bemerkt die Kälte und löst **unwillkürliche** Muskelzuckungen aus; sie erzeugen Wärme.
13. So schnell kann das Signal Ohr → Gehirn → Muskel **nicht** verarbeitet werden; er muss **vorher** losgelaufen sein.
14. Mit Myelin **15 ms**, ohne Myelin **1,5 s**.
15. Der Reiz ist sehr **schwach**; erst die spätere Reaktion des Körpers reizt die Sinneszellen stärker.
16. Das Gehirn arbeitet weniger zuverlässig; die Verarbeitung im **Großhirn** dauert länger.
17. Der **Sympathikus**: Er bereitet den Körper auf **Flucht oder Kampf** vor; Verdauung (Speichel) wird gebremst.
18. Es **speichert und verfeinert** Bewegungsabläufe, z. B. beim Radfahren, bis sie automatisch klappen.
19. Ein Bereich der **Großhirnrinde**, der das Sprechen steuert.
20. Alkohol stört die **Übertragung an den Synapsen**; Signale werden langsamer und ungenauer weitergegeben.
21. Reflex: **angeboren**, Rückenmark, unbewusst. Schreiben: **gelernt**, Großhirn und Kleinhirn, bewusst steuerbar.
22. Eine **Gehirnerschütterung** zeigt sich manchmal später; ein zweiter Schlag kann das Gehirn schwer schädigen.
23. Dem **Kleinhirn** fehlen die Informationen der Augen; es kann die Haltung schlechter korrigieren.
24. Zerstörte Nervenzellen werden **kaum ersetzt**; Schäden an Gehirn und Rückenmark sind oft **bleibend**.
25. Lineal-Test oder Online-Test **mehrmals** durchführen, Zeiten notieren, **Mittelwerte** von Anfang und Ende vergleichen.